

제4장 저수면적 및 저수용량 산출

4.1 측량조사

4.2 수위별 저수용량 산정 및 비교

4.3 비퇴사량 산정

4.4 퇴사분포 현황분석

제4장 저수면적 및 저수용량 산출

4.1 측량조사

남강댐 저수구역의 면적 및 저수용량을 산출하기 위하여 항공LiDAR 측량성과와 수심측량 성과를 병합하였다. 육상부 측량은 넓은 지역에 대한 높은 정확도를 확보하기 위하여 항공LiDAR 측량을 실시하였고, 촬영은 홍수기 전 저수지 수위가 가급적 낮은 시기에 수행하였으며 수심측량은 멀티빔 음향측심기 및 단빔 음향측심기를 활용하여 조사선의 진입이 가능한 위치까지 수심측량을 실시하여 항공LiDAR측량 성과와 결측구간이 최소화가 되도록 하였다.

4.2 수위별 저수용량 산정 및 비교

4.2.1 저수용량 산정방법

<표 4-1>은 제작시기에 따른 저수용량 산정방법을 비교한 것으로 기존 실시설계 당시 산출된 저수용량은 1:25,000 지형도로부터 양단면 평균법을 통하여 면적을 산출하고 면적에 따른 저수량을 산출하였다. 이는 등고선 간격에 따른 오차와 계산 공식에서 발생하는 오차가 누적됨에 따라 실제 측량을 통해 산출하는 방법에 비해 정확도가 떨어진다. 또한, 수심구간(하천 및 저수지)의 공간정보를 포함하지 않아 실제 측량한 저수면적 및 용량에서 차이가 발생할 수 있다.

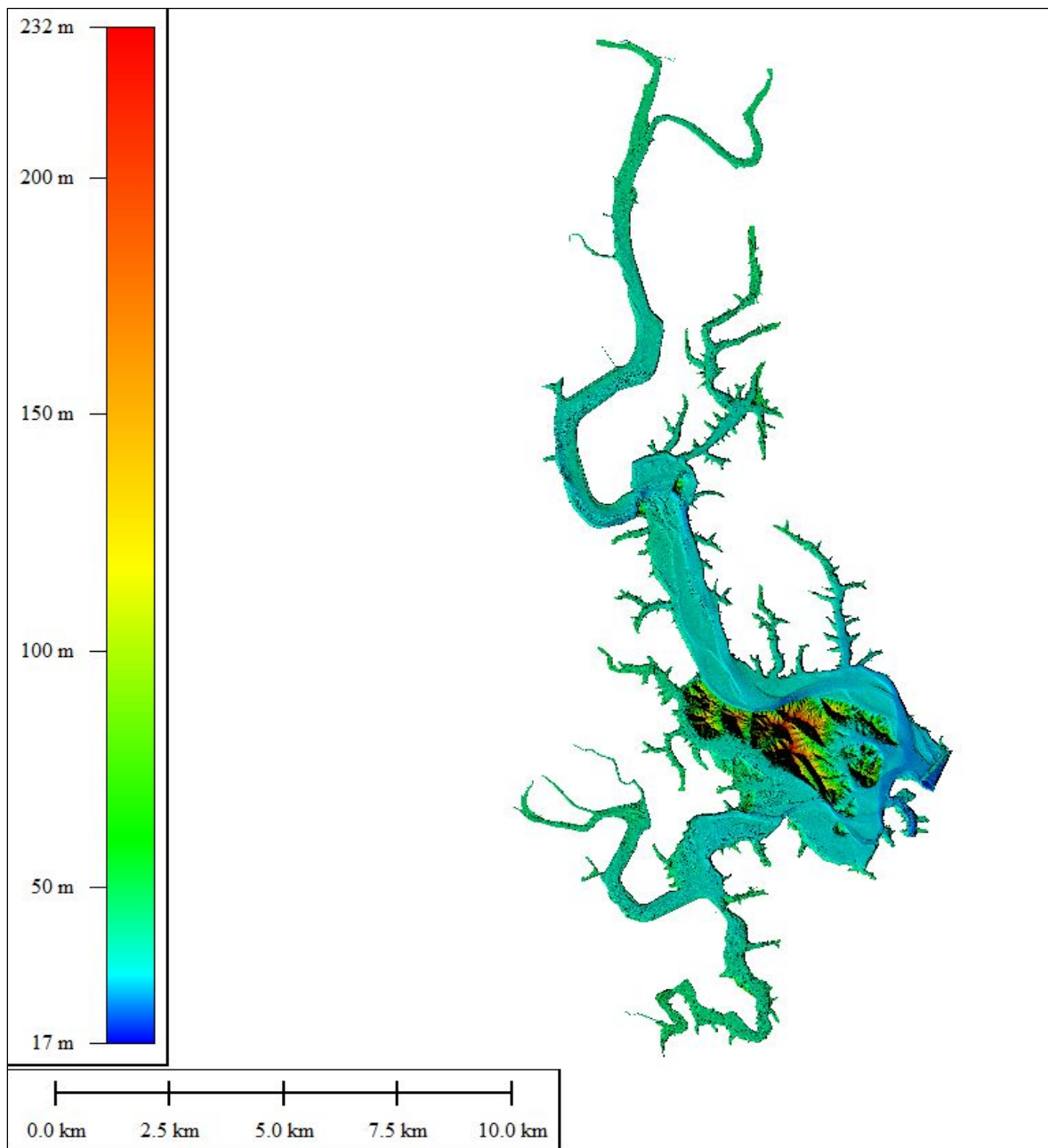
금회 2022년 조사는 항공LiDAR 및 수심(멀티빔·단빔)측량을 실시하여 취득한 자료를 기반으로 수치표고자료(1.0×1.0m)을 제작 후 ArcGIS 프로그램의 Surface Volume 기능을 사용하여 저수면적 및 용량을 산출하였다.

<표 4-1> 제작시기에 따른 저수용량 산정 방법

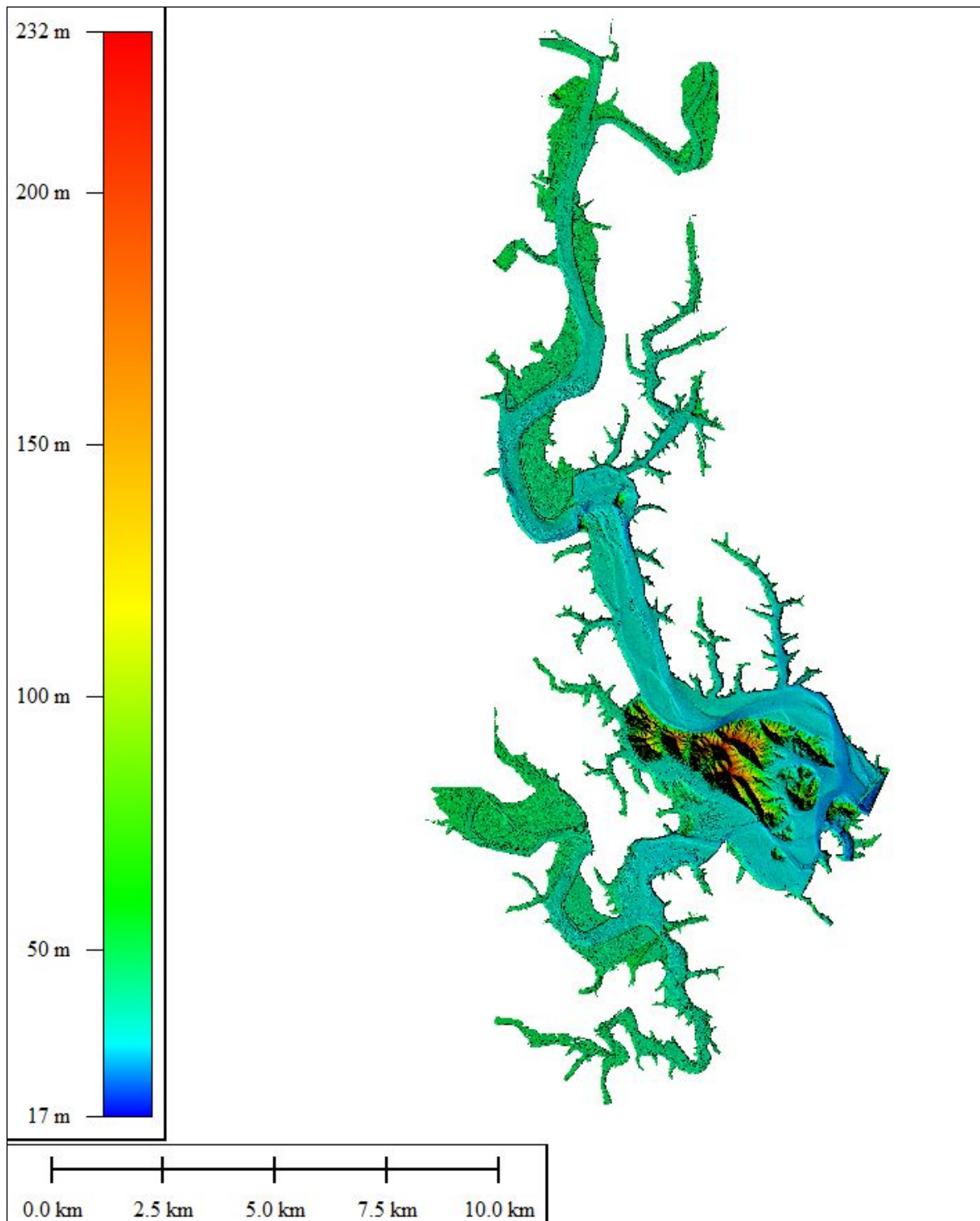
구 분	1988년 보강계획 시	2004년	2014년	2022년 금회
축 척	1:25,000	1:25,000	1:5,000	1:5,000
등고선 간격	10m	10m	1m	1m
분석 방법	양단면 평균법 이용	양단면 평균법 이용	GIS 프로그램 이용	GIS 프로그램 이용

4.2.2 저수용량 산정

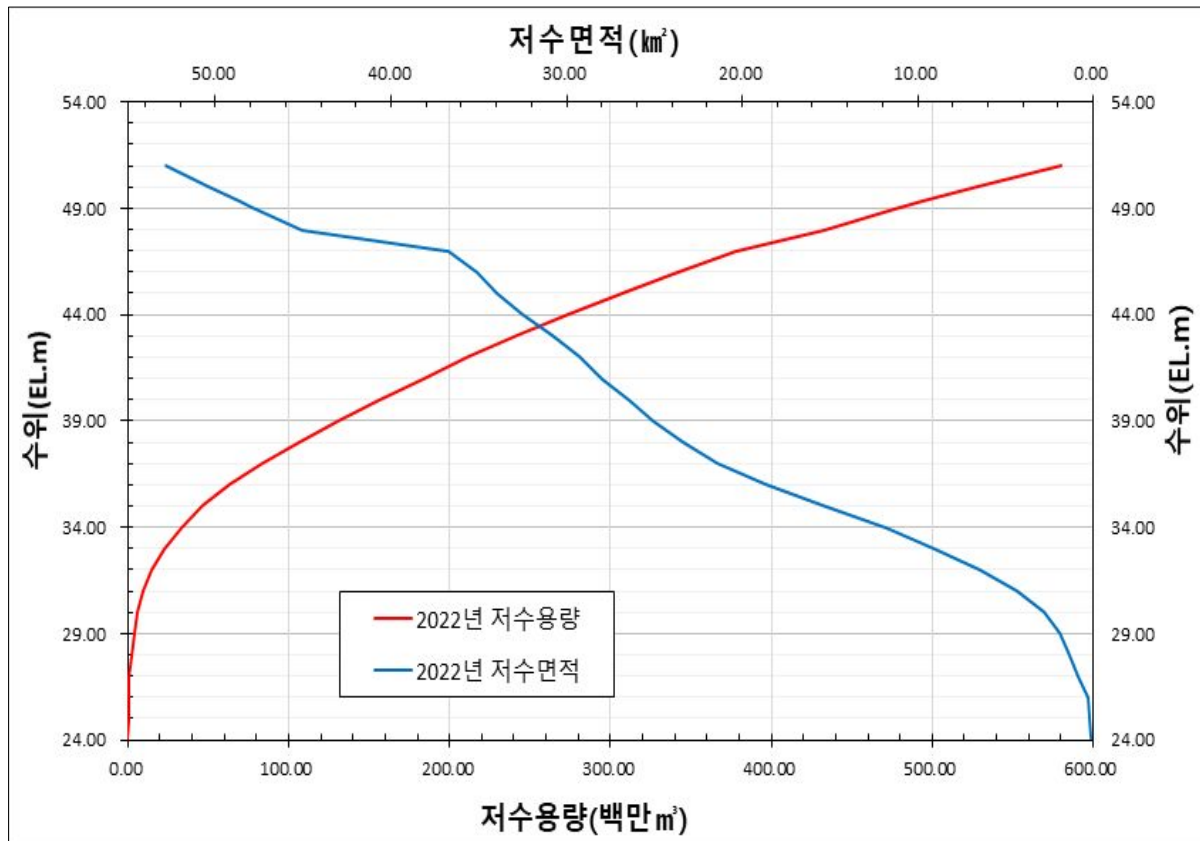
금회 조사에서 저수용량을 산출하기 위해 수심측량 성과와 항공LiDAR 측량 성과를 병합하였다. 남강댐 저수구역의 경우 제방(EL.47.0m)으로 둘러싸인 매립 농지구간이 포함되어 있어 단일 DEM으로 저수용량 산정 시 용량이 과대하게 산정되어 용량오차가 발생할 수 있다. 이에, 제방(EL.47.0m)이하의 DEM<그림4-1>과 제방(EL.47.0m)이상의 DEM<그림4-2>로 분할하였으며, 수위별 저수면적 및 저수용량 곡선은 <그림4-3>와 같다.



<그림4-1> 2022년 저수용량 산정을 위한 수치표고자료 그림(EL.47.0m이하)



<그림4-2> 2022년 저수용량 산정을 위한 수치표고자료그림(EL.47.0m이상)



<그림4-3> 2022년 수위별 저수면적 및 저수용량 곡선

금회 수위별 저수면적 및 저수용량은 남강댐 고시기준 수위로 산출하였다.
그 결과는 아래 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> GIS S/W를 이용한 금회 저수면적 및 저수용량

수위 (EL.m)	저수면적 (km ²)	저수용량(백 만 m ³)	비고
고시기준			
24.10	0.11597	0.19017	
25.00	0.16703	0.31722	
26.00	0.31057	0.53243	
27.00	0.86371	1.11757	
28.00	1.37381	2.23553	
29.00	1.93073	3.87784	
30.00	2.79651	6.18313	
31.00	4.33043	9.69382	
32.00	6.41194	15.01842	저수위
33.00	8.99161	22.70083	
34.00	11.79099	32.99193	
35.00	15.45635	46.55143	
36.00	18.68306	63.67583	
37.00	21.41696	83.74108	
38.00	23.35515	106.23264	
39.00	25.06550	130.54335	
40.00	26.44755	156.29825	
41.00	27.95202	183.44354	상시만수위
42.00	29.29316	212.09206	
43.00	30.80687	242.10957	
44.00	32.54436	273.72640	
45.00	33.95115	306.99861	
46.00	35.10200	341.52226	계획홍수위

<표 4-2> GIS S/W를 이용한 금회 저수면적 및 저수용량(계속)

수위(EL.m)	저수면적(km ²)	저수용량(백 만 m ³)	비고
고시기준			
47.00	36.70330	377.46470	
48.00	45.04461	432.71740	
49.00	47.89111	479.21438	
49.30	48.59563	493.69262	
50.00	50.36815	528.32346	
51.00	52.81335	579.95501	정상표고

4.2.3 수위별 저수면적 및 저수용량 비교

금회에 산정한 수위별 저수면적 및 저수용량과 2014년, 2004년, 1988년 보강계획 시 저수용량을 비교하면 <표 4-3>와 같다.

<표 4-3> 수위별 저수면적 및 저수용량 차이

단위 : 백만 m^3

수위(EL.m)	1988년 보강계획 (A)		2004년 (B)		2014년 (C)		2022년 금회 (D)		증 · 감 (km^2)	증 · 감 (백만 m^3)	증 · 감 (km^2)	증 · 감 (백만 m^3)
고시기준	저수면적 (km^2)	저수용량 (백만 m^3)	저수면적 (km^2)	저수용량 (백만 m^3)	저수면적 (km^2)	저수용량 (백만 m^3)	저수면적 (km^2)	저수용량 (백만 m^3)	저수면적 차이 (D-A)	저수용량 차이 (D-A)	저수면적 차이 (D-C)	저수용량 차이 (D-C)
24.10			0.15000	0.25000	0.00000	0.33000	0.11597	0.19017			0.11597	-0.13983
25.00			0.24000	0.42000	0.02000	0.37000	0.16703	0.31722			0.14703	-0.05278
26.00			0.65000	0.87000	0.05000	0.68000	0.31057	0.53243			0.26057	-0.14757
27.00			1.07000	1.73000	0.99000	1.42000	0.86371	1.11757			-0.12629	-0.30243
28.00	2.30000	3.91000	1.58000	3.05000	1.49000	2.65000	1.37381	2.23553	-0.92619	-1.67447	-0.11619	-0.41447
29.00	3.37000	5.19000	2.18000	4.93000	2.06000	4.42000	1.93073	3.87784	-1.43927	-1.31216	-0.12927	-0.54216
30.00	4.71000	6.94000	3.57000	7.81000	3.01000	6.93000	2.79651	6.18313	-1.91349	-0.75687	-0.21349	-0.74687
31.00	6.27000	18.29000	5.36000	12.28000	4.54000	10.66000	4.33043	9.69382	-1.93957	-8.59618	-0.20957	-0.96618
32.00	7.85000	23.36000	7.57000	18.74000	6.53000	16.13000	6.41194	15.01842	-1.43806	-8.34158	-0.11806	-1.11158
33.00	9.45000	32.02000	10.38000	27.72000	9.10000	23.91000	8.99161	22.70083	-0.45839	-9.31917	-0.10839	-1.20917
34.00	12.12000	43.33000	13.29000	39.55000	12.05000	34.40000	11.79099	32.99193	-0.32901	-10.33807	-0.25901	-1.40807
35.00	14.41000	56.60000	17.38000	54.89000	15.49000	48.18000	15.45635	46.55143	1.04635	-10.04857	-0.03365	-1.62857
36.00	16.69000	72.14000	19.86000	73.51000	18.20000	65.10000	18.68306	63.67583	1.99306	-8.46417	0.48306	-1.42417
37.00	18.86000	89.92000	22.46000	94.67000	20.61000	84.52000	21.41696	83.74108	2.55696	-6.17892	0.80696	-0.77892
38.00	21.03000	109.86000	23.74000	117.77000	22.26000	106.02000	23.35515	106.23264	2.32515	-3.62736	1.09515	0.21264
39.00	23.62000	132.19000	25.09000	142.19000	24.75000	129.24000	25.06550	130.54335	1.44550	-1.64665	0.31550	1.30335
40.00	26.21000	157.10000	26.20000	167.83000	26.62000	155.03000	26.44755	156.29825	0.23755	-0.80175	-0.17245	1.26825
41.00	29.39000	184.86000	27.41000	194.64000	28.10000	182.37000	27.95202	183.44354	-1.43798	-1.41646	-0.14798	1.07354
42.00	32.30000	215.70000	29.10000	222.90000	29.57000	211.23000	29.29316	212.09206	-3.00684	-3.60794	-0.27684	0.86206
43.00	34.49000	249.10000	30.26000	252.58000	31.16000	241.55000	30.80687	242.10957	-3.68313	-6.99043	-0.35313	0.55957
44.00	36.58000	284.67000	31.64000	283.53000	33.71000	273.96000	32.54436	273.72640	-4.03564	-10.94360	-1.16564	-0.23360
45.00	38.63000	322.28000	32.99000	315.85000	36.21000	308.95000	33.95115	306.99861	-4.67885	-15.28139	-2.25885	-1.95139

<표 4-3> 수위별 저수면적 및 저수용량 차이(계속)

수위(EL.m)	1988년 보강계획 (A)		2004년 (B)		2014년 (C)		2022년 금회 (D)		증 · 감 (km ²)	증 · 감 (백만m ³)	증 · 감 (km ²)	증 · 감 (백만m ³)
고시기준	저수면적 (km ²)	저수용량 (백만m ³)	저수면적 (km ²)	저수용량 (백만m ³)	저수면적 (km ²)	저수용량 (백만m ³)	저수면적 (km ²)	저수용량 (백만m ³)	저수면적 차이 (D-A)	저수용량 차이 (D-A)	저수면적 차이 (D-C)	저수용량 차이 (D-C)
46.00	40.68000	361.98000	34.15000	349.42000	38.42000	346.19000	35.10200	341.52226	-5.57800	-20.45774	-3.31800	-4.66774
47.00	43.00000	401.50000	35.55000	384.27000	41.53000	386.10000	36.70330	377.46470	-6.29670	-24.03530	-4.82670	-8.63530
48.00	45.53000	448.24000	43.91000	424.00000	44.83000	429.27000	45.04461	432.71740	-0.48539	-15.52260	0.21461	3.44740
49.00	48.15000	496.30000	46.47000	469.19000	47.92000	475.67000	47.89111	479.21438	-0.25889	-17.08562	-0.02889	3.54438
49.30			47.53000	483.29000	48.68000	490.16000	48.59563	493.69262			-0.08437	3.53262
50.00	51.64000	545.41000	50.00000	517.42000	50.22000	524.78000	50.36815	528.32346	-1.27185	-17.08654	0.14815	3.54346
51.00					52.04000	575.96000	52.81335	579.95501			0.77335	3.99501

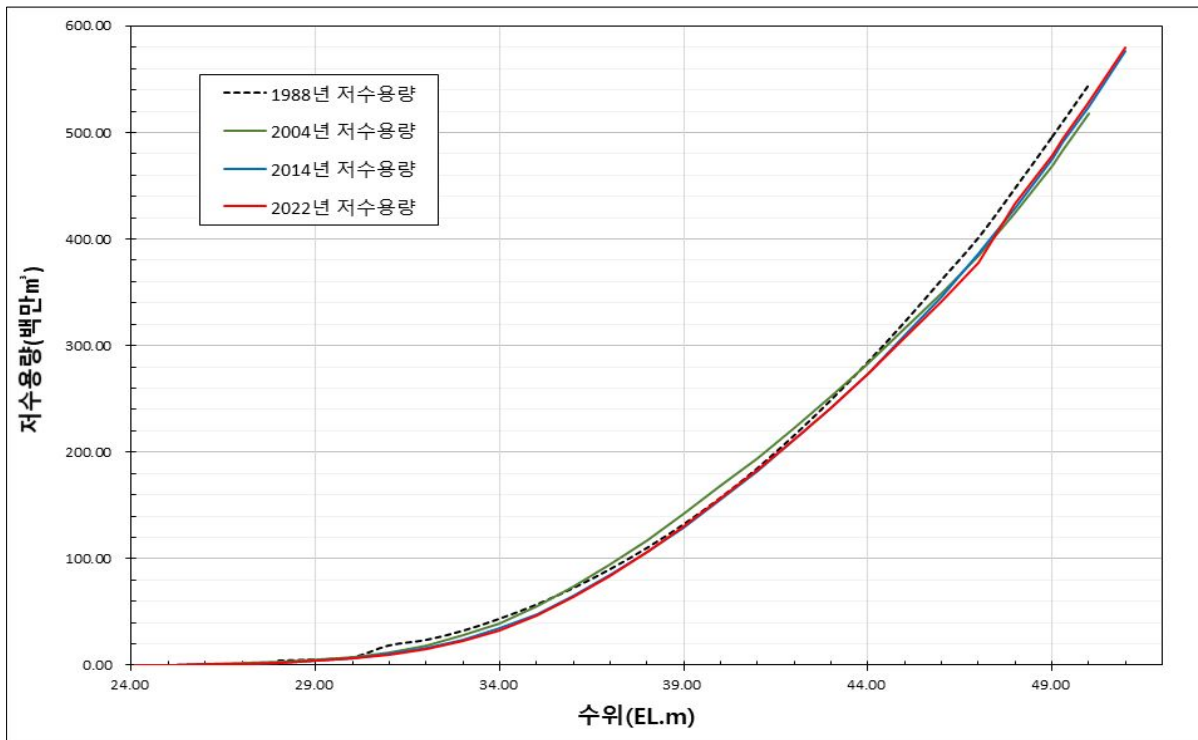
주] ① - : 감소를 나타냄(금회성과 기준)

2022년 금회, 2014년 측량성과, 1988년 보강계획 시 저수용량 결과를 비교하면 <표 4-4>, <그림4-3>과 같으며 계획홍수위(EL.46.00m)를 기준으로 저수용량을 비교한 결과 1988년 보강계획 시 361.98백만m³에서 341.52백만m³로 20.46백만m³이 감소한 것으로 나타났으며, 2014년 측량성과와 금회의 저수용량 비교 시 346.19백만m³에서 341.52백만m³로 4.67백만m³이 감소하였다.

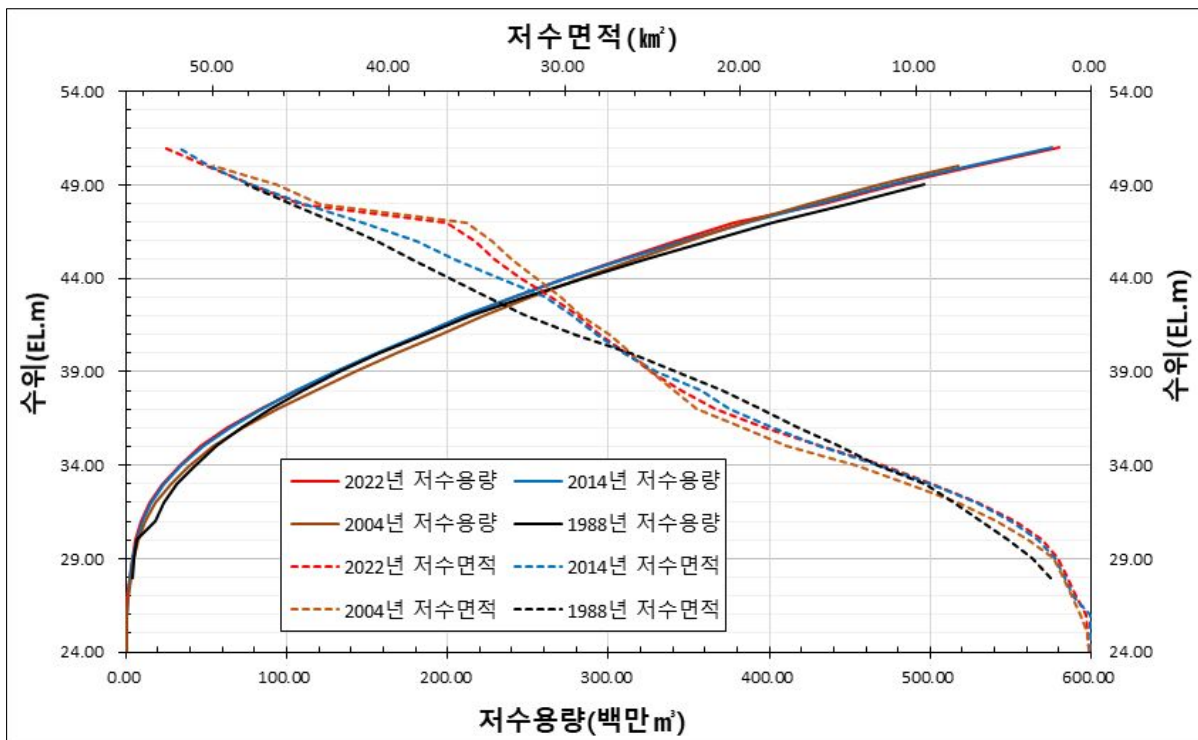
<표 4-4> 저수용량 변화량

수위(EL.m)	1988년 보강계획(A)	2004년 (B)	2014년 (C)	2022년 금회(D)	(D)-(A)	(D)-(C)	비고
계획홍수위 (46.00m)	361.98000	349.42000	346.19000	341.52226	-20.45774	-4.66774	
상시만수위 (41.00m)	184.86000	194.64000	182.37000	183.44354	-1.41646	1.07354	
저수위 (32.00m)	23.36000	18.74000	16.13000	15.01842	-8.34158	-1.11158	

* 남강댐 50년 퇴사후 저수용량 : 309.2백만m³(총저수용량 고시값)



<그림4-4> 수위별 저수용량 곡선비교



<그림4-5> 수위별 저수면적 및 저수용량 곡선비교

2022년 퇴사량 조사성과를 토대로 한 저수용량 곡선식은 아래의 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 댐 수위 저수용량 곡선식

하한 < h ≤ 상한		계수(A ~ C) 및 상수(D)			
하한	상한	A	B	C	D
-999.00	29.01	0.0247235574	-1.7660562005	42.0983960792	-334.6948396458
29.01	35.71	0.0793826820	-6.4911096742	177.9633608391	-1634.0875614425
35.71	40.12	-0.0900669152	11.2088699204	-438.1903842171	5513.9913381986
40.12	46.99	-0.0004999823	0.8051108771	-35.5918682980	323.7481952616
46.99	999.00	0.9648843857	-142.1192017752	7024.3867123483	-116004.4037568970

*저수용량(백만 m³) = $A \cdot h^3 + B \cdot h^2 + C \cdot h + D$, h=댐수위(EL.m)

4.3 비퇴사량 산정

4.3.1 비퇴사량 산정방법

비퇴사량은 댐 저수지내로 연간(year) 단위유역(km²)당 퇴적되는 퇴사량(m³)으로 단위는 m³/km²/yr 이며, 산정방법은 비유사량을 산정한 후 포착율과 단위중량을 고려하여 산정하거나, 저수용량의 변화를 실측하여 구할 수 있다.

① 퇴사량(백만 m³) : 퇴사량조사 실측값, 비유사량 산정

② 유역면적(km²) : 댐 유역의 면적

③ 경과년수(년) : 댐 담수후

※ 비퇴사량(m³/km²/년) = ①퇴사량 ÷ (②유역면적 × ③경과년수)

4.3.2 비퇴사량 산정결과

비퇴사량은 담수년(1988년)을 기준으로 하여 금회 측량성과(2022년)와 2014년 측량성과, 그리고 1988년 보강계획 시 남강댐 저수용량을 이용하여 산정하였다.

전체기간(34년)기준 비퇴사량을 산출한 결과 비퇴사량은 263m³/km²/yr이며, 최근 8년(2014년~2022년)기준 비퇴사량을 산출한 결과 비퇴사량은 255m³/km²/yr이다.

○ 전체기간 34년(1988년 ~ 2022년)

- 퇴사량(계획홍수위 EL.46.00m 기준) : 20,457,740m³

- 유역면적 : 2,285km²

- 담수년도 : 34년(1988년 ~ 2022년)

- 비퇴사량 : $20,457,740 \text{ m}^3 \div (2,285 \text{ km}^2 \times 34 \text{ yr}) \approx 263 \text{ m}^3 / \text{km}^2 / \text{yr}$

○ 최근 8년(2014년 ~ 2022년)

- 퇴사량(계획홍수위 EL.46.00m 기준) : 4,667,740m³

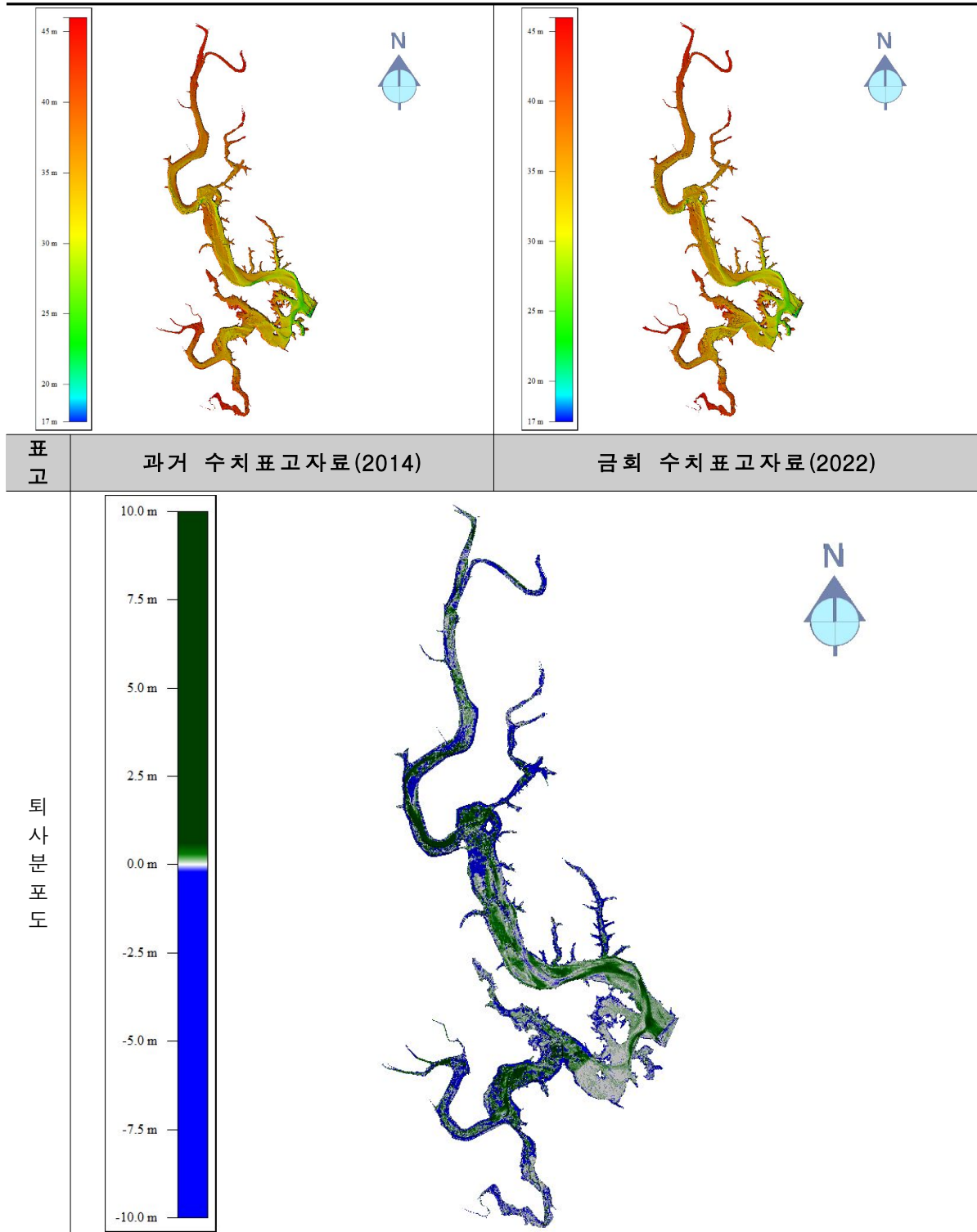
- 유역면적 : 2,285km²

- 담수년도 : 8년(2014년 ~ 2022년)

- 비퇴사량 : $4,667,740 \text{ m}^3 \div (2,285 \text{ km}^2 \times 8 \text{ yr}) \approx 255 \text{ m}^3 / \text{km}^2 / \text{yr}$

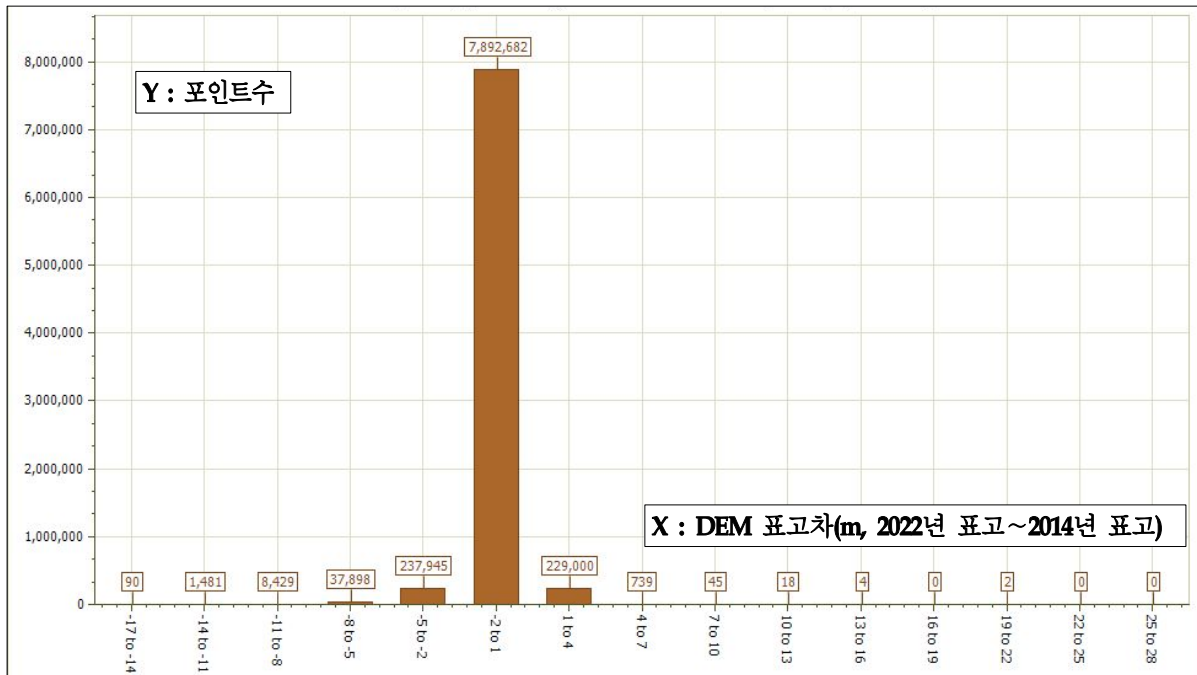
4.4 퇴사분포 현황분석

남강댐 계획홍수위선(EL.46.00m)을 기준으로 2014년 수치표고자료와 금회 2022년 수치표고자료를 중첩하여 동일 지점 지형데이터의 표고차이를 계산함으로써 저수구역에 대한 퇴사분포 현황을 분석하였다.



<그림4-6> 퇴사분포도(2022년-2014년)

<그림4-6>은 남강댐 2014년 수치표고자료와 2022년 수치표고자료의 표고 차이를 계산하여 표시한 그림으로 녹색부분은 퇴적현상을, 파란부분은 침식현상을 의미하며 퇴사분포도 제작을 위해서 두 성과의 표고 차이를 분석하여 비교하였다.

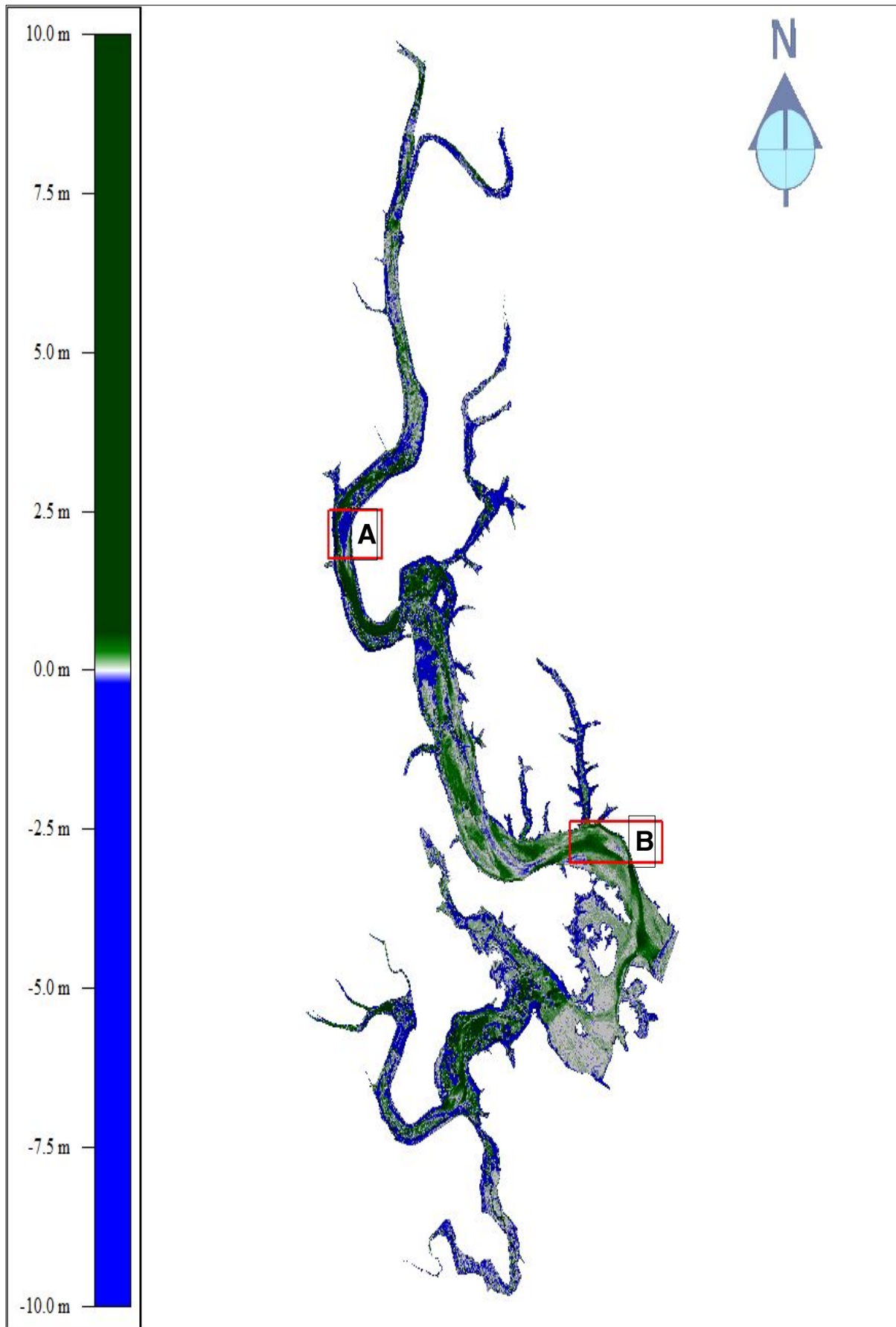


<그림4-7> 남강댐 구간별 퇴사 분포지점(2022년-2014년)

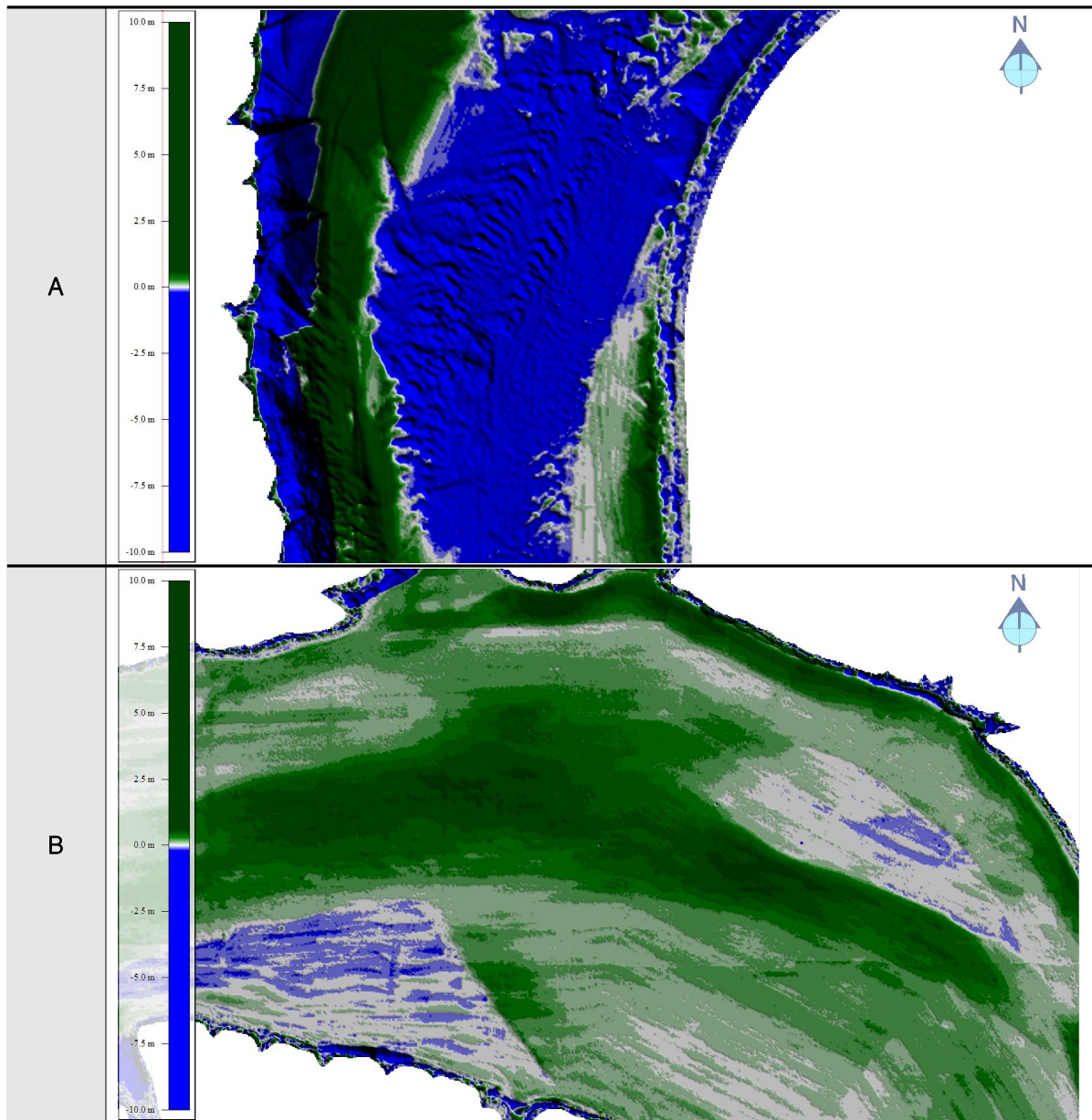
2014년에 조사된 남강댐의 수치표고자료와 2022년 금회 조사된 수치표고자료를 비교하여 편차도를 작성하였으며, 이를 바탕으로 두 자료의 표고차이 분포도를 작성하였다. <그림4-7>에서 나타내는 바와 같이 -2m에서 1m 사이의 구간에 가장 많은 점군이 분포하고 있음을 알 수 있는데 이는 과거 8년 동안 -2m에서 1m 구간에서 세굴과 퇴적 현상이 활발히 일어났음을 의미하며 퇴사 분포상 전체구간에서 93.9%를 차지한다. 또한, 과거자료와 비교하여 2m 이상의 편차를 보이는 구간은 과거 2014년 자료에서 남강댐 하저부에 분포하는 나무 등의 물체에 대한 필터링이 덜 되어 있어 나타나는 데이터 오류 및 측량방법 또는 조사 간격의 다름에서 발생한 차이로 판단된다.

또한, 수위 구간별 퇴사분포율은 EL.24.1m미만(1.12%), EL.24.1~30m(17.73%), EL.30~40m(46.14%), EL.40~46m(35.01%)로 분석되었다.

남강댐에 대하여 2014년 성과와 2022년 금회 측량성과를 이용하여 퇴사분포도를 작성하였고, 퇴적 및 세굴현상이 일어난 주요지점의 위치를 아래의 <그림4-8>에서 표현하였다.

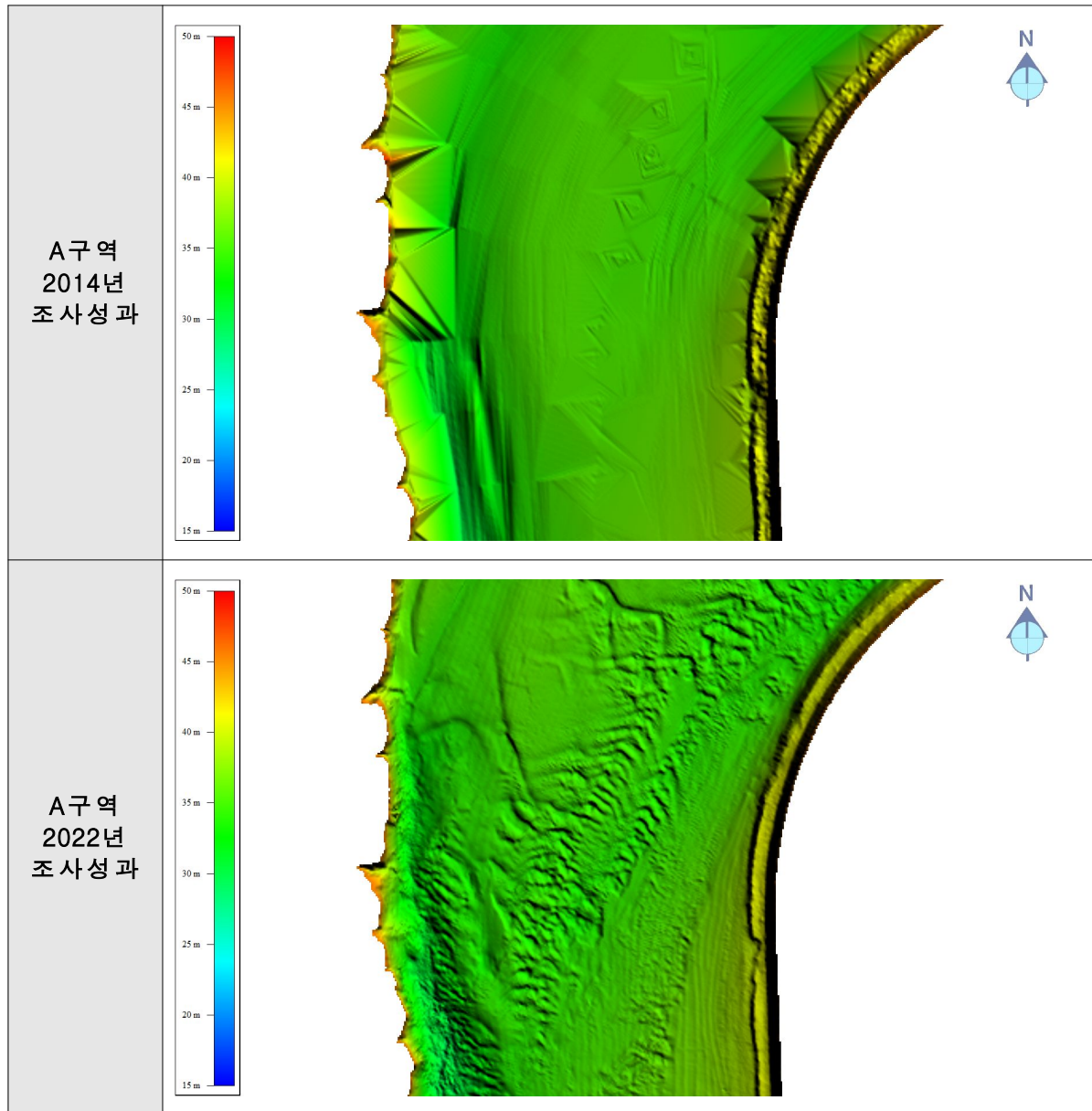


<그림4-8> 주요 퇴사 분포 구역

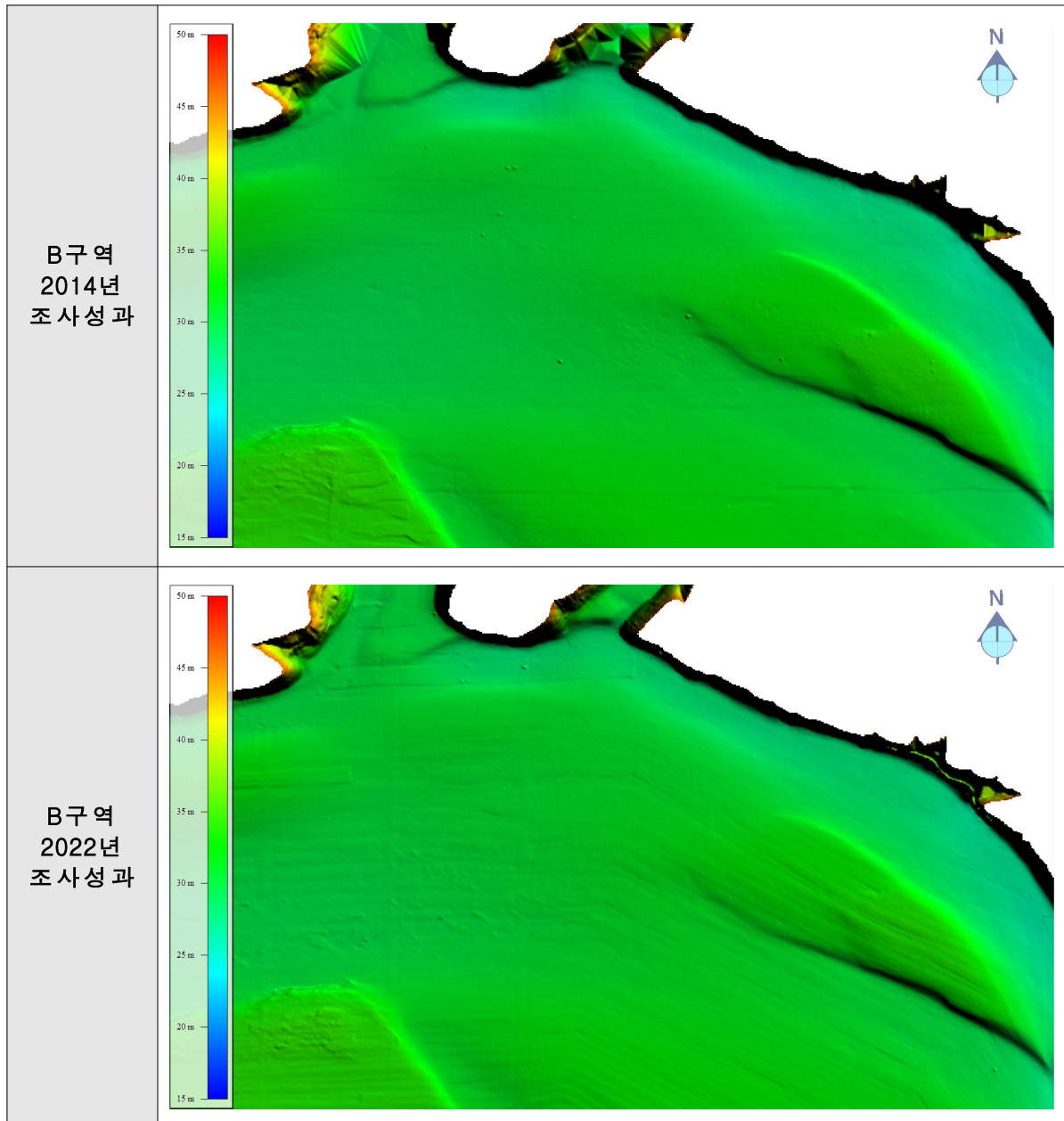


<그림4-9> 주요 퇴사분포 구역 세부

2014년 조사성과와 2022년 조사성과를 비교하였을 때, 침식 및 세굴과 퇴적이 고루 분포되어 있으나 전체적으로는 퇴적량이 우세한 것으로 확인되며 지류와 상류 골짜기 부분에서는 일부 침식현상이 발생하는 것으로 나타난다. <그림4-9>에서 보여주는 A구역은 상류에서 침식이 많은 지역으로 파란색으로 표현하였으며, B구역은 퇴적이 특히 많은 지역으로 초록색으로 표현하였다.



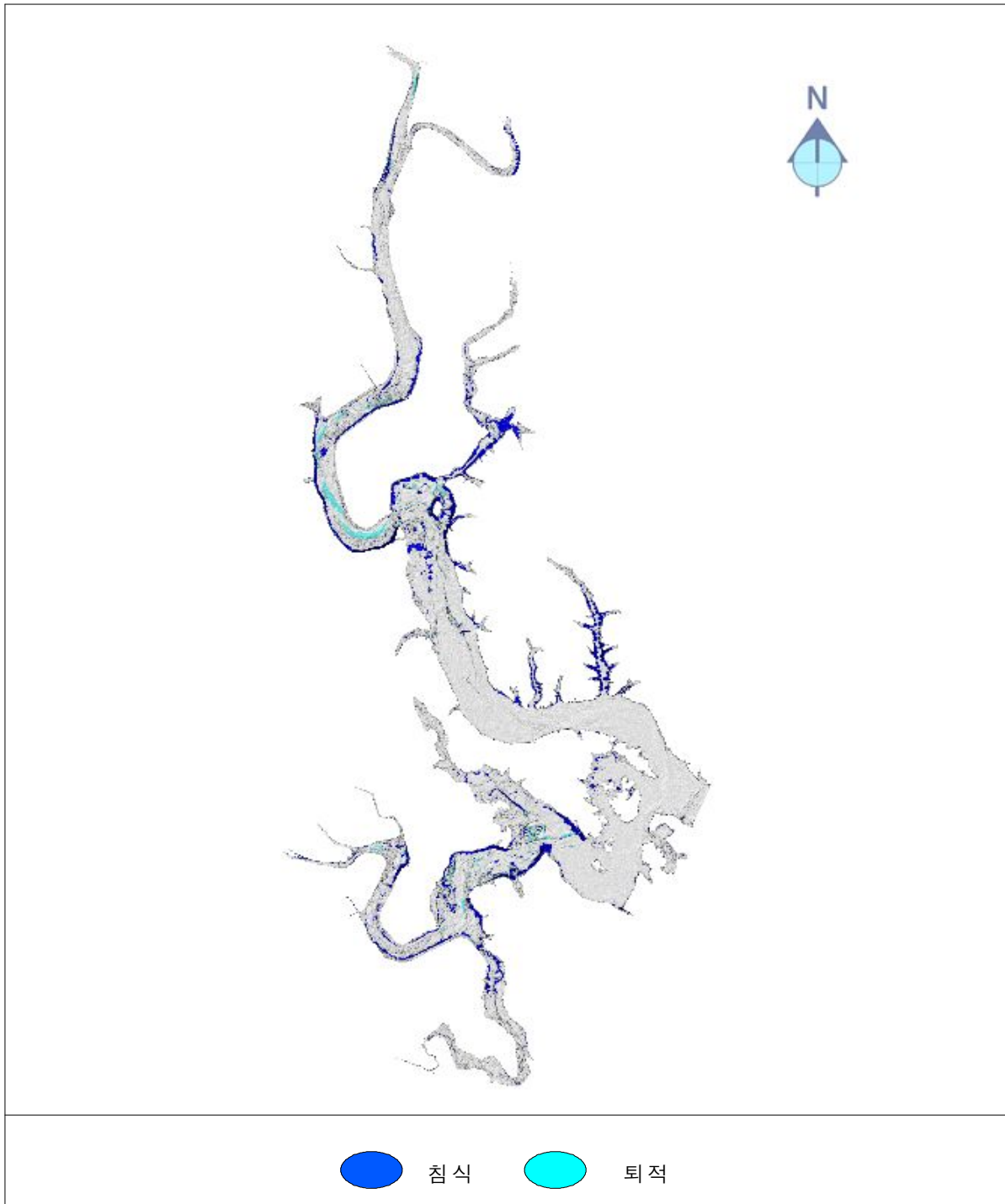
<그림 4-10> A구역 신·구 성과비교(2014년-2022년)



<그림4-11> B구역 신·구 성과비교(2014년-2022년)

남강댐 조사성과 중 2014년 대비, 2022년 조사에서 침식이 많이 일어난 댐 상류 지역과 퇴적이 많이 일어난 댐 전면 본류 지역을 확대하여 분석하였다. 침식이나 세굴 및 퇴적 현상이 고루 분포하나 전체적으로는 퇴적현상이 우세한 것으로 나타나고 있다.

남강댐의 전체적인 퇴적과 침식을 분석하기 위해 2014년 성과와 비교하여, 2022년 조사성과에서 1m 이상의 변화가 있는 지점의 퇴적과 침식을 나타내는 편차도를 작성하였다. 그 결과는 다음의 <그림4-12>과 같으며, 파란색 부분이 침식을 나타내고 하늘색 부분이 퇴적을 나타낸다. 남강은 전체적으로 침식과 퇴적이 1m이내에서 나타나고 있으며 상류 곡선부 지점에서 퇴적이, 지류 안선부근과 골짜기에서 침식 및 세굴작용이 나타나는 것으로 보인다.

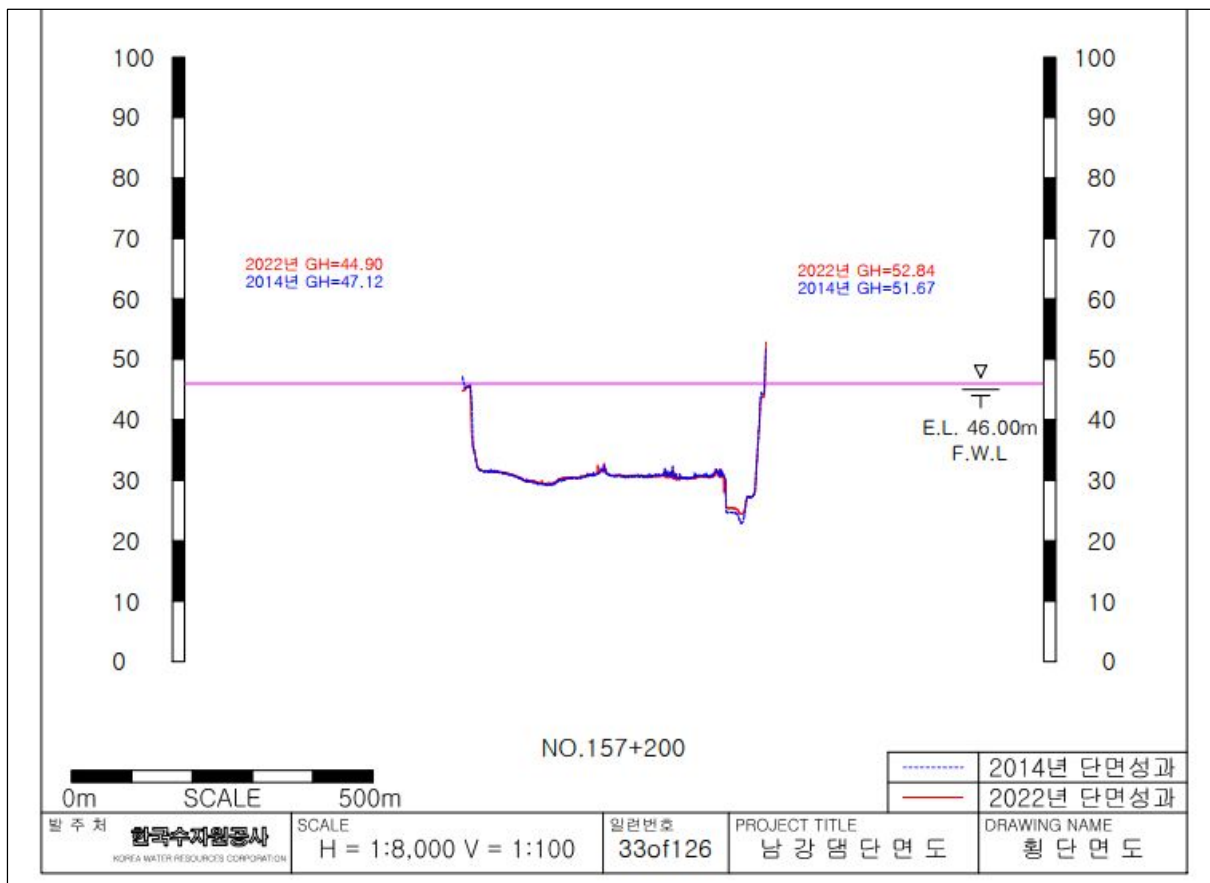


<그림4-12> 1m 이상 하저 지형변화 발생지역

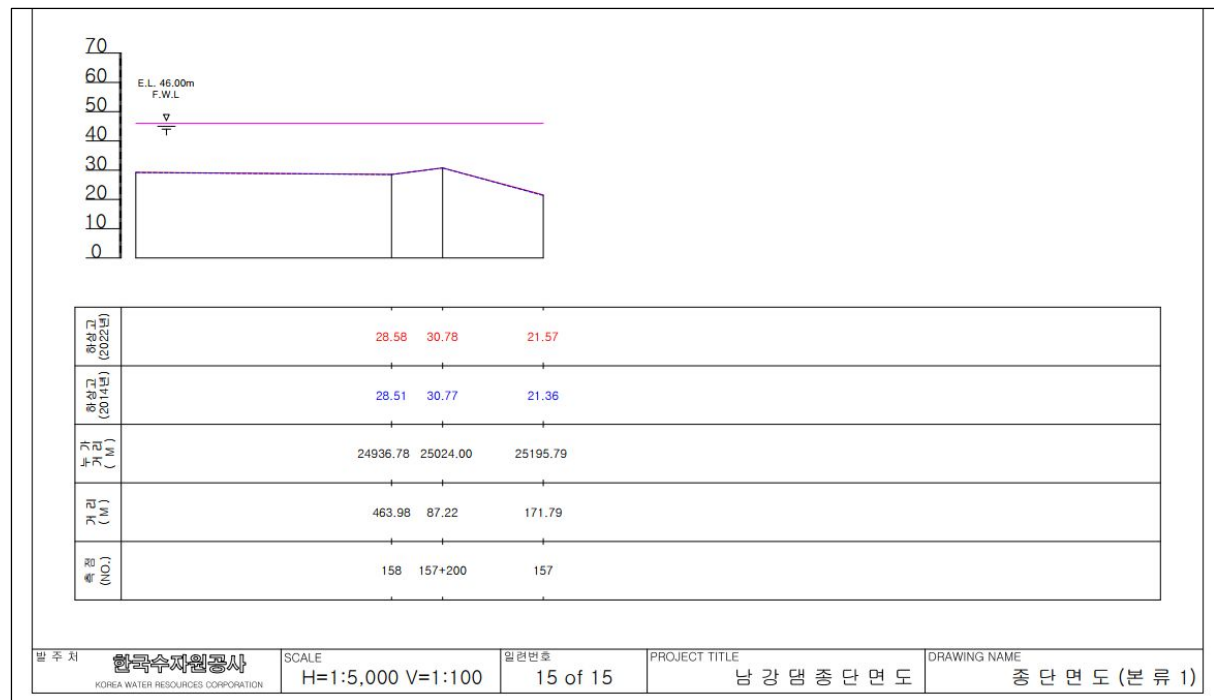
금회 조사된 성과를 이용하여 주요 퇴사분포 지점을 정확하게 확인하고, 전체적인 지형의 형상을 파악하기 위하여, 중·횡단면도를 작성하여 부록에 수록하였다.



<그림4-13> 중·횡단면도 위치



<그림4-1> NO. 157+200 횡단면도



<그림4-2> NO. 157~158 종단면도